本形學　Ontypology

兵棋大腦　WarMind



研究定位　以〈美軍啟用新型人工智能兵棋推演系統〉（中國國防報，2026-04-22）所述「戰爭矩陣」為問題起點，提出本形學與 Mind Model 融合的兵棋推演準確方法與 WarMind 兵棋大腦架構。

合成想定示範，不涉真實作戰細節

目錄

摘要 4

第一章　緒論：AI 兵棋推演的時代命題 5

1.1　從「戰爭矩陣」談起 5
1.2　傳統兵棋推演的四項結構性瓶頸 6
1.3　本形學的切入點：讓推演知識「形」起來 7
1.4　論文結構 8

第二章　本形學與 Mind Model 理論基礎 9

2.1　形的起源：異同、分合與形 9
2.2　單位形：屬性、容器與空間清單 9
2.3　框架：可重複推導的機器 10
2.4　時間本形十八主題 11
2.5　Mind Model 與雙引擎哲學 12

第三章　兵棋推演的本形學形化 13

3.1　三方精確對照 13
3.2　戰場容器與身份 14
3.3　戰鬥序列 SOM 與結構分級 15
3.4　想定框架：新增列與新增欄的不對稱 15
3.5　時間本形：回合鏈與因果、果因 16

第四章　準確方法：六步驟與三層判斷 17

4.1　兵棋形化的六步驟循環 17
4.2　操作準則與檢核 18
4.3　三層形邏輯判斷 18
4.4　五維準確性 19

第五章　WarMind 兵棋大腦 21

5.1　雙引擎五層架構 21
5.2　預測-驗證-修正迴圈 22
5.3　多方案試錯的形化升級 23
5.4　推演數據回饋與形資產 23

第六章　形式化：公理與定理 24

6.1　公理 6-1：容器身份不變 24
6.2　定理 6-1：SOM 結構分級 25
6.3　定理 6-2：三層判斷充要條件 25
6.4　定理 6-3：形替換不變性 26

第七章　案例推演：合成想定 C-01 28

7.1 想定概要 28
7.2 六步驟形化演練 29
7.3 多方案試錯矩陣 29
7.4 三層判斷與復盤 30
7.5 邊界案例與 FDE 四值判斷 30

第八章　評估與展望 32

8.1 五維準確性對照 32
8.2 工作占比演化與人機分工 33
8.3 倫理與人在迴路 33
8.4 展望 33

第九章　結論 34

參考文獻 35

附錄 A　三層判斷速查表 36

摘要

2026 年 4 月，美國空軍在代號 GE26 的兵棋推演活動中首次啟用人工智能兵棋推演系統「戰爭矩陣」，把傳統需要數週的多輪策略推演壓縮到短時間內完成，並具備多方案試錯、多維作戰要素交互解析與推演數據回饋等能力。然而，當前 AI 兵棋推演普遍面臨推理黑箱不可檢驗、方案試錯成本高、推演知識難以沉澱、要素關係缺乏層次結構四項瓶頸。本文提出「兵棋大腦 WarMind」——一套以本形學（Ontypology）與 Mind Model 為基礎的兵棋推演準確方法：先以「異同→分合→形」重建戰場知識的認知起點，以屬性、空間容器、BOM／SOM 與框架完成想定、作戰單元、戰鬥序列與條令的形化；再以六步驟（形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正）與三層形邏輯判斷（身份層、結構層、生成層）建立可檢驗的推演流程；最後以 LLM＋Mind Model 雙引擎五層架構承載預測-驗證-修正迴圈，使「多方案試錯」升級為「框架內新增列」的形操作，並在公理 6-1（容器身份不變）與定理 6-1 至 6-3（SOM 結構分級、三層判斷充要、形替換不變性）的形式化保證下運作。本文以合成想定 C-01「護航防空識別」完整演練六步驟形化與多方案試錯，並以五維準確性（語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確）雷達對照純 LLM 與傳統兵棋系統，驗證 WarMind 在可檢驗性與知識累積上的優勢。

關鍵詞：兵棋推演、人工智能、本形學、Mind Model、WarMind、形化、多方案試錯、三層判斷、關聯式資料庫

第一章　緒論：AI 兵棋推演的時代命題

本章導讀

從「戰爭矩陣」的四項能力出發，指出速度背後的知識問題，並說明本形學的切入點與論文路線圖。



圖 1-1　傳統兵棋推演 vs「戰爭矩陣」AI 兵棋推演的作業形態對比

◆ 1.1　從「戰爭矩陣」談起

2026 年 4 月，美國空軍在代號 GE26 的兵棋推演活動中，首次使用新型人工智能兵棋推演系統「戰爭矩陣」，據報此次推演「徹底改變了傳統兵棋推演的作業形態」。傳統模式下，一次包含多輪行動的策略推演通常需耗時數週；「戰爭矩陣」則依托雲計算與人工智能技術，可在短時間內完成相當於實際作戰數日的多輪模擬。美空軍官員稱，該系統具備「多方案試錯」能力，指揮官可以在推演中設定不同條件，快速驗證多種戰術效果；系統能夠解析戰場中多維作戰要素的相互作用關係，評估不同武器裝備組合的協同效能，為戰役級行動提供決策支撐。此外，該系統生成的推演數據將反饋至美軍模擬訓練體系，為未來裝備研發提供參考。美軍計劃拓展該系統的使用範圍，美國太空軍與海軍陸戰隊已對該系統表示出興趣。

這則來自中國國防報的報導，勾勒出 AI 兵棋推演的四項標誌性能力：雲端加速的多輪模擬、多方案試錯、多維要素交互解析、推演數據回饋。這四項能力恰好可以整理為表 1-1——而每一項能力背後，都潛藏著一個更根本的問題：**推演知識以什麼形式存在，才能被加速、被試錯、被回饋？**

本文的回答是：以「形」的形式存在。

表 1-1　「戰爭矩陣」能力要點與形化需求

能力要點	報導所述	背後的知識問題	形化需求
雲端加速多輪	短時間完成數日多輪模擬	推演狀態必須可快速重現	框架可重複推導
多方案試錯	設定不同條件快速驗證	方案差異必須可比較	新增列不動形
多維要素解析	作戰要素交互關係解析	關係必須層次分明	容器／SOM 分級
數據回饋	反饋訓練體系與裝備研發	知識必須可沉澱累積	形資產管理

◆ 1.2　傳統兵棋推演的四項結構性瓶頸

「戰爭矩陣」解決的是速度問題，但速度只是表象。把視角放深一層，不論傳統人力兵棋或既有 AI 兵棋，普遍面臨四項結構性瓶頸（圖 1-2）。



圖 1-2　傳統兵棋推演的四項結構性瓶頸

瓶頸的結構性定義

所謂結構性，是指瓶頸不來自算力或人力的不足，而來自**知識表示方式**的缺陷：推演知識若以敘述文本或平面表格存在，則黑箱、高試錯成本、不沉澱、不分級四者是必然結果，而非工程瑕疵。

其一，黑箱不可檢驗：LLM 生成的推演推理聽起來合理，卻無法逐項回溯檢驗，結論可信度停留

在「像對的」。其二，試錯成本高：方案變更牽動全盤重推，數週週期難以支撐「多方案」的快速比較。其三，知識不沉澱：推演經驗留在參與者腦中，下一次推演從頭再來。其四，結構不可分級：想定要素被平面堆疊，「誰是誰」「誰包含誰」「誰決定誰」缺乏層次。

◆ 1.3　本形學的切入點：讓推演知識「形」起來

本形學（Ontypology）主張：人類智慧由「形」與「數」共同構成；數學描述數量、關係與規律，形學描述結構、組成、關聯、演化與本質。一個「形」（Type）並非天生存在，而是大腦先偵測「異同」、再以「分」與「合」畫出邊界之後的產物；理解一個形，就是理解它「是什麼樣子」（屬性）、「在哪裡」（容器）、「由什麼組成」（SOM），以及「這套描述方法能不能被重複套用」（框架）。

把這套視角帶入兵棋推演，四項瓶頸各有對應：黑箱問題靠形化的可檢驗性化解；試錯成本靠框架的「新增列」操作化解；知識不沉澱靠形資產管理化解；結構不分級靠容器／SOM／抽象三加值化解。這就是本文標題所說的「準確的方法」——準確不是修辭，而是可檢、可分級、可累積的技術含義。

◆ 1.4　論文結構

第二章濃縮本形學與 Mind Model 理論基礎；第三章給出兵棋推演要素與本形學、關聯式資料庫的三方精確對照，完成「形化」的翻譯基準；第四章提出六步驟準確方法與三層形邏輯判斷；第五章建構 WarMind 兵棋大腦雙引擎五層架構；第六章以公理與定理完成形式化；第七章以合成想定 C-01 完整演練；第八章五維評估與展望；第九章結論。

> ❖ **準確，不是說得像對的，而是每一句都可被檢驗。**

第二章　本形學與 Mind Model 理論基礎

本章導讀

濃縮本形學理論底座：異同→分合→形、單位形三構造、框架四步驟、時間十八主題與雙引擎哲學。



圖 2-1　認知起點：異同→分合→形，以及形邏輯三加值

◆ 2.1　形的起源：異同、分合與形

本形學的第一個命題是：形並非天生存在。大腦先偵測到「這個不是那個」的差異感受，再透過「分」與「合」的動作為差異畫出邊界，形才在邊界成立之後浮現。以杯子為例：透明與藍色兩個杯子之間只存在最原始的「異」；當第三個杯子帶來材質與手把這批性質不同的差異時，「對照失敗」迫使大腦把差異分開命名，「顏色」「材質」等維度（屬性）才被抽象出來。這條「異同→分合→形」的鏈，是本形學全部理論的認知起點。

◆ 2.2　單位形：屬性、容器與空間清單

形一旦成立，就要回答「如何完整描述一個具體的形」。本形學以三個構造回答：

定義 2-1　屬性與屬性值

屬性是描述物件「本身是什麼樣子」的獨立維度（如顏色、材質）；屬性值是該維度下的取值（如透明、玻璃）。屬性拆不下來——顏色被「拆下來」後什麼都不是。

定義 2-2　空間容器（Space Collections）

空間容器是具有明確邊界、內部空間可放入取出內容物的物體。容器回答「東西在哪裡」而非「東西是什麼」；關鍵性質：**容器的身份不由內容物決定**——杯子裝水或裝咖啡，都是同一個杯子。

定義 2-3　BOM 與 SOM

BOM（物料清單）回答「拆得出哪些部件」：能拆下來、拆下來後仍是獨立個體者入 BOM。SOM（空間清單）＝BOM＋空間容器，回答「部件如何構成整體」：部件被固定在特定位置、彼此結構性依存，**拿掉關鍵部件會動搖整體身份**。BOM 是清單，SOM 是地圖。

對應到關聯式資料庫（RDB）：表頭是形、資料列是實體、主鍵是身份（每一列靠什麼被獨立指認）、主從參考是形與形的連結——從表的每一列都必須先指向主表某個主鍵才能成立。這套對應使形化後的推演知識可以立即獲得資料結構的承載。

◆ 2.3　框架：可重複推導的機器

框架（Framework）把「描述一個物件」這件事本身抽象化，變成可重複套用的方法。框架四步驟是：（一）拿到一群東西，先能分辨「這個不是那個」；（二）出現第二批性質不同的差異、對照失敗時，觸發抽象的需要；（三）把兩批差異各自取名，分成不同維度——這是抽象動作本身；（四）新東西加入時，先判斷它跟哪個維度對得上：對得上就掛進去，對不上就再抽象一條新維度。生物分類階層（界門綱目科屬種）驗證了框架的普遍性：具體個體必須先存在，抽象階層才推得出來。

框架要點

框架是「可重複推導的機器」：它不儲存個別答案，而是儲存產出答案的程序。兵棋想定的擬制、修改、複用，本質上都是框架操作。

◆ 2.4　時間本形十八主題

空間本形回答「結構是什麼」，時間本形回答「演化如何進行」。時間本形十八主題聚為四模組（表 2-1、圖 2-2），其中「因果推理」（由因推果・預測）與「果因推理」（由果溯因・復盤）正是兵棋推演兩個方向的時間箭頭。



圖 2-2　時間本形十八主題聚四模組

表 2-1　時間本形十八主題聚四模組

模組	主題	在兵棋推演中的角色
分合與抽象	分合、抽象、標記、重構	想定要素的切分、命名與調整
思考與設計	思考、思考法、解題、分析、設計	指揮決策的思維程序
推理與邏輯	推理、因果推理、果因推理、邏輯生成、邏輯應用	方案預測與復盤
框架與學習	框架、設計模式、記憶管理、持續學習	知識沉澱與複用

◆ 2.5　Mind Model 與雙引擎哲學

Mind Model 是形學理論的實踐架構——不是傳統知識圖譜，而是模擬人類認知方式的統一知識模型。知識圖譜雖能描述實體與關係，卻在關係表達力、深層推理、抽象概念、思維結構、跨域統一、持續演化六方面存在限制；Mind Model 以形學架構補足，可同時容納語言、數學、物理、工程、經驗與隱性知識，並實踐邏輯推理、歸納演繹、因果推理、模式萃取、決策分析等思維能力。

Mind AI 的核心哲學是雙引擎：LLM 負責語言的生成與理解，Mind Model 負責知識的準確與檢驗；

前者出流暢，後者出準確。這一哲學落到兵棋推演，就是第五章的 WarMind 兵棋大腦。

> ❖ **形，是異同被分合之後畫出的邊界；理解形，就是理解結構、組成、關聯與演化。**

第三章　兵棋推演的本形學形化

本章導讀

建立兵棋↔本形學↔RDB 三方對照，逐節完成身份、結構、框架、時間四個面向的形化。



圖 3-1　兵棋↔本形學↔RDB 三方精確對照

◆ 3.1　三方精確對照

形化的第一步，是建立逐條可互譯的對照表（表 3-1）。想定是框架：它規定一場推演「按什麼程序生成與修改」；作戰單元是實體：推演中被獨立指認的具體存在；編制表是容器：單元在其中獲得位置與身份；戰鬥序列是 SOM：回答「由什麼組成、依存於誰」；條令戰法是抽象：以生成規則判定新戰法的歸屬；回合推演是時間形：區間、事件錨點與轉移；方案評估是三層判斷：把「哪個方案好」拆成可檢驗的判斷序列。

表 3-1　兵棋推演要素↔本形學↔RDB 三方精確對照

兵棋推演要素	本形學概念	RDB 對應	形化含義
想定	框架 Framework	Schema	程序可重複推導
作戰單元	實體 Entity	資料列 Row	被主鍵獨立指認
編制表	空間容器 Container	主鍵＋資料表	身份獨立於內容物
戰鬥序列	SOM 空間清單	主從參考	部件依存分級

兵棋推演要素	本形學概念	RDB 對應	形化含義
條令／戰法	抽象 [生成規則]	檢核規則	開放類別可判定
回合推演	時間形 (I,E,κ)	時序欄位	決策鏈可回溯
方案評估	三層判斷	檢視 View	結論逐項可檢

◆ 3.2　戰場容器與身份

推演中最基本、也最易被忽略的性質是身份的穩定性。一個護航編隊在推演中會換配屬、換任務、換陣位——如同杯子換裝的飲料；但編隊的 id 不應因此改變（圖 3-2）。容器身份不變之所以關鍵，是因為**方案試錯的可比較性建立在「同一個身份承受不同方案」之上**；若身份隨內容物漂移，方案 A 與方案 B 便失去比較基準。這條性質在第六章被提昇為公理 6-1。



圖 3-2　戰場容器與身份：內容物可換、身份不變

◆ 3.3　戰鬥序列 SOM 與結構分級

戰鬥序列不是一份清單，而是一張地圖。把編隊拆成護衛組、偵巡組、支援組，各組再轄單元（圖 3-3），部件之間存在支撐、連接、依附關係；移除偵巡組不僅少了兩張牌，而是動搖整體的任務能力與身份——這正是 SOM 的結構依存語義。BOM 能回答「拆得出哪些部件」，SOM 才能回答「拿掉哪個部件會動搖整體」；後者正是指揮官真正的判斷問題。第六章定理 6-1 將給出 SOM 結構分級的精確表述。



圖 3-3　戰鬥序列 SOM：結構分級與部件依存

◆ 3.4　想定框架：新增列與新增欄的不對稱

RDB 有一個著名的不對稱：新增一列（一筆資料）便宜而安全，新增一欄（改變結構）昂貴而牽動全局。想定框架同理——同一想定下追加一個方案，是「新增列」；修改想定的維度結構，是「新增欄」。多方案試錯的效率秘密，就是把絕大多數變更約束在「新增列」域內（表 3-2）。

表 3-2　想定演化：新增列 vs 新增欄的不對稱

變更類型	RDB 含義	想定含義	成本	試錯可行性
新增列	新增一筆資料	新增一個方案配置	低	適合高頻試錯
新增欄	改變表結構	新增／修改想定維度	高	須形式化驗證

不對稱的運用準則

「先試列、慎動欄」：方案試錯優先以新增列完成；只有當既有一切維度都解釋不了新差異時（框架四步驟的情況二），才啟動新增欄的再抽象，並同步更新 Schema 與檢核規則。

◆ 3.5　時間本形：回合鏈與因果、果因

推演的時間維度由回合鏈承載（圖 3-4）。每一回合是可錨定的時間形 (I, E, κ)：I 是區間、E 是事件錨點、κ 是狀態轉移；Allen 區間關係（先於、重疊、中斷等）配合 FDE 四值化，使「事件先後、重疊、中斷」皆可判斷。因果推理沿回合鏈由因推果（預測），果因推理由果溯因（復盤）；兩

者共用同一條時間形鏈，因此預測與復盤的知識可以互相檢驗。

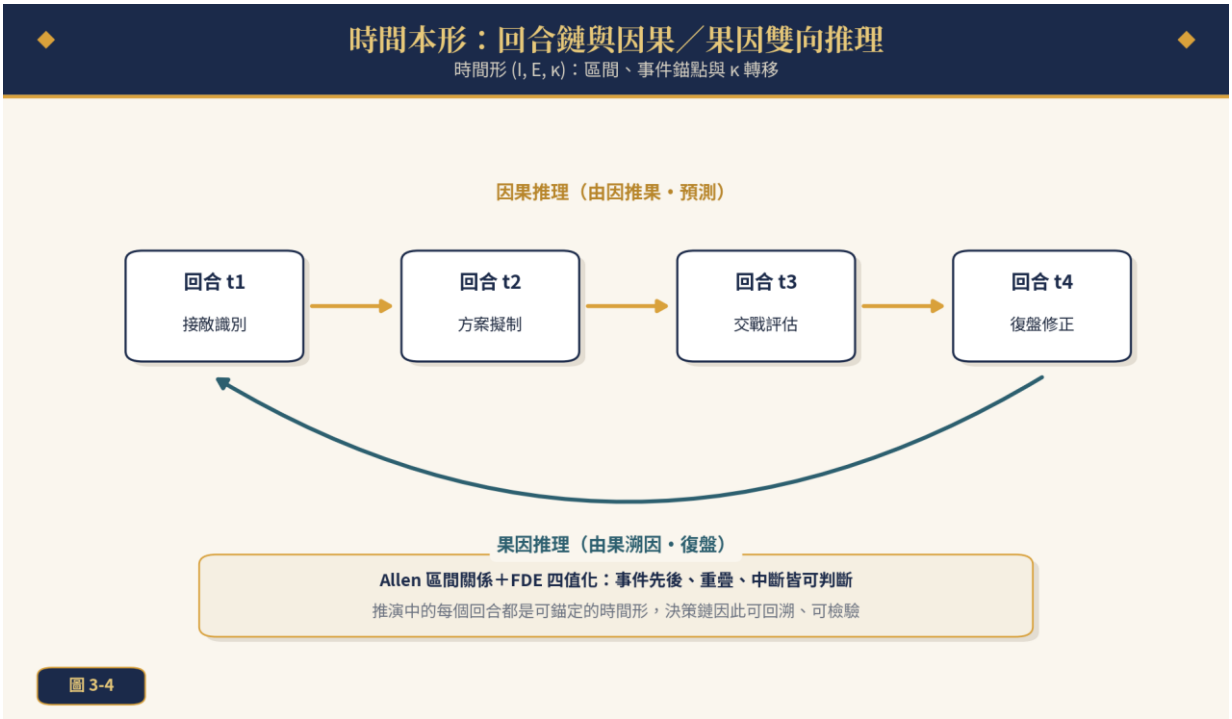


圖 3-4　時間本形：回合鏈與因果 / 果因雙向推理

> ❖ **想定是框架、單元是實體、編制是容器、序列是 SOM、條令是抽象、回合是時間形。**

第四章　準確方法：六步驟與三層判斷

本章導讀

把「準確」操作化：六步驟循環、三層判斷濾網、五維量尺——從口訣到可執行程序。



圖 4-1　兵棋推演形化的準確方法：六步驟循環

◆ 4.1　兵棋形化的六步驟循環

把第三章的翻譯基準付諸實行，需要一條可操作的程序。本文提出六步驟循環（圖 4-1）：形偵測（以異同分合掃描想定要素）、形定義（以屬性、容器、BOM／SOM 寫下每個形）、結構化（建立 SOM 依存與主從參考）、框架化（把推導過程抽象成可重複的想定框架）、形式化（寫成公理、定理與檢核規則）、驗證修正（以推演結果回饋修正形庫）。六步驟首尾相接：驗證修正的產出回到形偵測，形成知識螺旋。

表 4-1　六步驟操作準則與檢核

步驟	操作	檢核問題	產出
形偵測	掃描要素、分辨異同	有哪些「這個不是那個」？	候選形清單
形定義	寫下屬性、容器、BOM	身份靠什麼成立？	形定義表
結構化	建 SOM、主從參考	誰依存於誰？	結構分級圖
框架化	抽象成可重複程序	換一場推演還適用嗎？	想定框架

步驟	操作	檢核問題	產出
形式化	公理、定理、規則	每一步可檢驗嗎？	形式規格
驗證修正	推演回饋、修正形庫	預測與結果差在哪？	修正紀錄

◆ 4.2　操作準則與檢核

六步驟的品質由三條準則保障。其一，**先判層、後定義**：任何要素先問它屬於容器問題、結構問題還是生成問題，再寫入對應的形定義；其二，**假設可見**：每一步的判斷依據都寫成顯式規則，不留在推演官腦中；其三，**替換必驗**：任何方案變更後重跑三層判斷，確認形判定結論不變（定理 6-3 的實務面）。

> **與 PDCA 的差異**
>
> 六步驟不是管理循環而是知識循環：PDCA 改善的是流程績效，六步驟改善的是知識表示本身——每一輪結束時，形庫（而非只有結論）變得更完整。

◆ 4.3　三層形邏輯判斷

指揮決策的認知濾網是三層判斷（圖 4-2）：身份層問「內容物替換後，身份是否不變」（容器判斷，適用容器邏輯小括號）；結構層問「部件拿掉後，整體是否動搖」（SOM 判斷，適用大括號）；生成層問「新要素能否由規則生成」（抽象判斷，適用中括號）。三層互斥且完備——任一判斷必落於三層之一，此即第六章定理 6-2。



圖 4-2　三層形邏輯判斷：指揮決策的認知濾網

三層判斷把「指揮官的直覺」拆解成可教、可學、可檢的程序。以空中識別為例：先問接觸是否為「同一個目標換了航向」（身份層：容器判斷——內容物變、身份不變）；再問該目標在編隊結構中的依存位置（結構層）；最後問其行為模式是否落入已知戰法類別（生成層）。直覺快、判斷準的老手，往往正是三層切換流暢的人——現在這套切換可以被寫下來。

◆ 4.4　五維準確性

「準確」需要可操作的定義。本文採五維準確性（表 4-2）：語義完整（要素語義無遺漏）、假設可見（前提顯式）、步驟可檢（推理可逐項回溯）、層次一致（三層不混淆）、邊界明確（形的邊界清楚）。五維同時也是第八章評估的量尺。

表 4-2　五維準確性定義

維度	定義	檢核方式	對應瓶頸
語義完整	要素語義無遺漏	形定義表覆蓋檢查	結構不可分級
假設可見	前提與規則顯式化	規則清單可列舉	黑箱不可檢
步驟可檢	推理逐項可回溯	判斷鏈可重放	黑箱不可檢
層次一致	三層判斷不混淆	歸層複核	結構不可分級
邊界明確	形的邊界清楚	替換測試	試錯成本高

五維的使用方式是「逐維檢核、分數量化」：每次推演結束後，以檢核方式欄的動作逐項打分，形成可追蹤的品質軌跡。五維彼此獨立——語義完整不代表假設可見，步驟可檢不代表邊界明確；正因如此，總分才能反映準確性的全貌，而非單一面向的突出。

值得強調的是，五維與第六章的形式化彼此呼應：假設可見對應公理的顯式化，步驟可檢對應判斷鏈的可重放，層次一致對應定理 6-2 的歸層唯一性，邊界明確對應定理 6-3 的替換測試。換言之，五維不是外掛的評分表，而是形式化在操作面的投影。

> ❖ **先判層、後定義、替換必驗——準確的三句訣。**

第五章　WarMind 兵棋大腦

本章導讀

準確方法的系統承載：WarMind 雙引擎五層架構、預測-驗證-修正迴圈與形資產管理。



圖 5-1　WarMind 兵棋大腦：LLM + Mind Model 雙引擎五層架構

◆ 5.1　雙引擎五層架構

WarMind（兵棋大腦）是準確方法的承載系統：LLM＋Mind Model 雙引擎五層架構（圖5-1、表5-1）。L1 感知形化把推演輸入（態勢、命令、回報）轉成形；L2 結構化建立容器、SOM 與框架；L3 推理決策執行因果／果因推理與方案展開；L4 驗證修正運行預測-驗證-修正迴圈；L5 輸出生成決策建議與推演報告。LLM 引擎負責想定生成、方案敘述與報告撰寫等語言工作；Mind Model 引擎負責形庫、三層判斷、公理定理與檢驗迴圈等智慧工作。

表 5-1　WarMind 五層架構

層	名稱	功能	主要引擎	工作占比演化
L5	輸出	決策建議、推演報告	LLM 為主	99%→60%
L4	驗證修正	預測-驗證-修正迴圈	雙引擎協同	檢驗主導
L3	推理決策	因果／果因、方案試錯	Mind Model 為主	智慧占比↑
L2	結構化	容器、SOM、框架	Mind Model	結構主導

層	名稱	功能	主要引擎	工作占比演化
L1	感知形化	異同偵測、形偵測	雙引擎協同	形化自動↑

工作占比 99%→60% 的含義是：初期 LLM 承擔幾乎全部工作（99%），隨著形庫成熟，Mind Model 與形式規則逐漸接管結構化與判斷，LLM 退居語言樞紐（60%），人類退居監督與裁決。這與「戰爭矩陣」報導中指揮官的角色一致——人設定條件、裁決方案，系統負責解析與驗證。

◆ 5.2　預測-驗證-修正迴圈

WarMind 的智慧核心是預測-驗證-修正迴圈（圖 5-2）：以因果推理給出方案預測，以三層判斷與形式規則逐項驗證，以果因推理定位差異成因並修正形庫。迴圈的關鍵特性是：**驗證對象是形化的判斷鏈而非結論本身**，因此修正可以精確落到某一條形定義或規則，而非「重新再想一遍」。



圖 5-2　預測-驗證-修正迴圈與多方案試錯

◆ 5.3　多方案試錯的形化升級

「戰爭矩陣」的多方案試錯能力，在 WarMind 中被升級為框架內的「新增列」操作（表 5-2）：每個方案是想定框架下的一列屬性值配置；預測、驗證、判定皆由迴圈自動完成；方案追加不動框架（表頭），因此試錯邊際成本趨近於零。更重要的是——由於身份不變（公理 6-1）與替換不變性（定理 6-3），不同方案的評估結果天然可比較。

表 5-2　多方案試錯：傳統模式 vs WarMind 形化模式

面向	傳統模式	WarMind 形化模式
方案表示	敘述文本	框架內一列屬性值配置
追加成本	全盤重推	新增列，邊際成本趨零
可比較性	依賴推演官判讀	身份不變保證同基準
試錯紀錄	留在報告中	寫回形資產
修正落點	整體重想	精確到形定義或規則

◆ 5.4　推演數據回饋與形資產

報導指出「戰爭矩陣」生成的推演數據將反饋至模擬訓練體系、為裝備研發提供參考。WarMind 的回饋則更進一步：推演數據不只存檔，而是寫回形資產——形定義的修正、新戰法的抽象、框架維度的擴充，都以可版本化的方式沉澱（新增列記錄推演、新增欄記錄演化）。這使每一次推演都讓下一次推演更準，呼應時間本形「持續學習」與「記憶管理」主題。

形資產三層

推演層（每一場推演＝新增列）→　規則層（三層判斷規則與檢核）→　框架層（想定維度與生成規則）。三層各自可版本化，變更成本與影響範圍一目了然。

❖ **LLM 出語言，Mind Model 出準確——雙引擎互補，缺一不可。**

第六章　形式化：公理與定理

本章導讀

一條公理、三條定理，為身份、結構、歸層與替換提供形式化保證。



圖 6-1　形式化地圖：公理與定理的邏輯結構

◆ 6.1　公理 6-1：容器身份不變

公理 6-1（容器身份不變）

設 u 為推演中任一作戰單元視同的容器，c 為其內容物（配屬、彈藥、任務、陣位等），id(u) 為 u 的身份標識。若以 c′ 替換 c 而 u 的邊界與結構不變，則 **id(u) = id(u′)**。

公理 6-1 並非把結論當前提，而是把容器的定義性性質寫成推演世界的基準律：它規定「身份」在推演語境中的判定標準，使「同一個編隊換了任務」成為合法陳述。所有方案比較、替換測試與復盤分析，都以此公理為共同基準。

◆ 6.2　定理 6-1：SOM 結構分級

定理 6-1（SOM 結構分級）

設 S 為某整體的 SOM，其部件集為 {p1, …, pn}，依存關係為 R。則存在由 (S, R) 唯一決定的分級函數 level: {p1, …, pn} → ℕ，使得：（i）部件的層級由其在 R 中的依存深度決定；（ii）移除任一 level = 0 的關鍵部件，將使 id(S) 不再成立；（iii）移除高階部件僅使 S 降級而非消解。

證明（構造性）

以 R 的依存深度定義 level：無依存者為 0，其餘為最長依存鏈長度。（i）由構造直接成立。（ii）level = 0 者支撐最長依存鏈，其移除使鍊斷裂、S 的任務能力集改變，依 SOM 定義「拿掉部件動搖整體身份」，id(S) 不成立。（iii）高階部件僅切斷其子樹，S 的邊界與根結構仍在，身份降級為 S′，id(S′) 可由 S 的主鍵延續識別。■

◆ 6.3　定理 6-2：三層判斷充要條件

定理 6-2（三層判斷充要）

設 J 為任一形判斷請求。以 P1（容器判斷：內容物替換後身份是否不變）、P2（SOM 判斷：部件移除後整體是否動搖）、P3（生成判斷：新要素可否由既有規則生成）三者處置 J，則三層之判定**互斥且完備**：必有且僅有一層給出最終歸屬。

證明思路

完備性：任一判斷的對象必為「內容物問題」「部件問題」「規則歸屬問題」之一，三問覆蓋全部形語義（屬性／容器／SOM／抽象之推論）。互斥性：三問的判定基準分屬不同加值（身份獨立性、元素間結構、生成規則），同一判斷在同一時刻只能以一項加值定案；若兩層同時觸發，依「先判層」準則按 P1→P2→P3 順序取第一個定案層。充要性：任一層定案即足夠歸屬（充分），缺任一層則存在無法歸屬的判斷（必要）。■

◆ 6.4　定理 6-3：形替換不變性

定理 6-3（形替換不變性）

設 F 為想定框架，σ、σ′ 為 F 內兩組方案（屬性值配置）之替換，J 為以 F 之規則作出的任一形判斷。若替換僅涉及屬性值（新增列）而未改變 F 的維度結構（未新增欄），則 **J(σ) 與 J(σ′) 的歸層與結論形式相同**。

證明（構造性）

形判斷由框架規則決定，而框架規則是維度結構的函數，與個別屬性值無關。屬性值替換不改變維度集合與生成規則，故判定程序輸入的「形」不變；由公理 6-1，替換不改變涉及容器的身份；故 J 的歸層（定理 6-2）與結論形式不隨 σ 改變。■

定理 6-3 是多方案試錯的理論保證：**換的是方案，不是形**。這使「快速試錯」不致退化為「快速試亂」——所有方案在同一形基準上被評估，比較結論才有效力。

表 6-1　公理定理總表

編號	名稱	作用	實務面
公理 6-1	容器身份不變	規定身份基準	方案可比較
定理 6-1	SOM 結構分級	部件依存分級	關鍵節點識別
定理 6-2	三層判斷充要	判斷歸層有解	認知濾網成立
定理 6-3	形替換不變性	替換不動形	試錯有效力

形式化的最終用途是被機器執行：WarMind 的 Mind Model 引擎把公理與定理編碼為檢核規則，使 L4 驗證修正層的每一次判定都有據可依。當驗證失敗時，系統能指出衝突發生在公理 6-1 的身份前提、定理 6-2 的歸層程序、還是定理 6-3 的替換邊界——這種精確的錯誤定位，是黑箱系統永遠給不出的答案。

從工程觀點看，這四條形式語句的價值不在深奧，而在夠用：它們恰好覆蓋了多方案試錯所需的全部理論前提——同一基準（公理）、層次有序（定理 6-1、6-2）、替換有效（定理 6-3）。後續若引入 FDE 四值判斷與時間形轉移，可在此地圖上繼續擴充，而不必推倒重來。

> ❖ **替換不變性是多方案試錯的理論保證：換的是方案，不是形。**

第七章　案例推演：合成想定 C-01

本章導讀

合成想定 C-01 端到端演練：從形偵測到復盤，含 FDE 四值邊界案例處理。

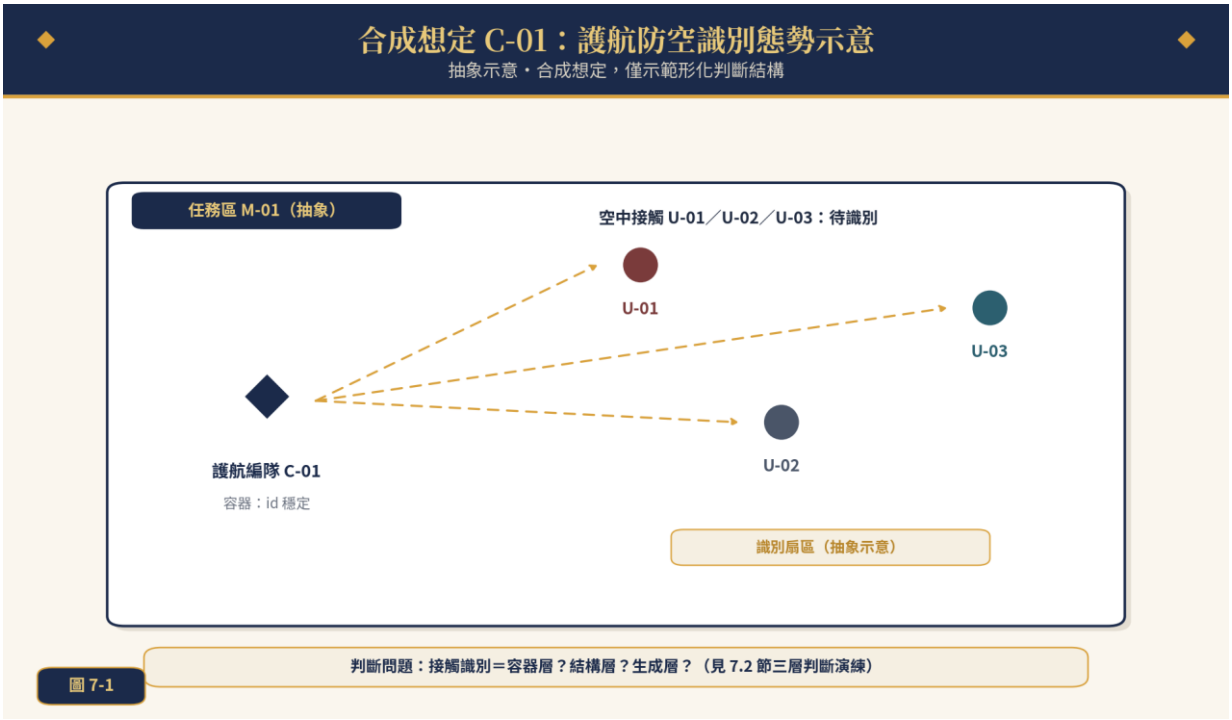


圖 7-1　合成想定 C-01：護航防空識別態勢示意（抽象）

◆ 7.1　想定概要

本章以合成想定 C-01「護航防空識別」完整演練六步驟形化。想定為虛構合成，僅示範判斷結構，不涉任何真實作戰細節：任務區 M-01 內，護航編隊 C-01 依框架 F-C01 展開推演；推演中出現三個空中接觸 U-01、U-02、U-03 待識別，指揮官須在回合 t1–t4 內完成識別與方案裁決，並於 t4 完成復盤。

表 7-1　合成想定 C-01 概要

要素	代號	形類別	說明（抽象）
想定	F-C01	框架	護航防空識別程序
編隊	C-01	容器	id 穩定，內容物可換
任務區	M-01	容器	空間邊界
空中接觸	U-01/02/03	實體候選	待識別、待歸層
方案	σA/σB/σC	屬性值配置	框架內新增列

◆ 7.2　六步驟形化演練

表 7-2　C-01 六步驟形化演練

步驟	操作摘要	本案產出
形偵測	分辨接觸、編隊、任務區之異同	候選形 5 類
形定義	編隊＝容器；接觸＝實體候選	形定義表
結構化	編隊 SOM：護衛／偵巡／支援組	分級圖（圖 3-3）
框架化	識別程序抽象為 F-C01	想定框架
形式化	套用公理 6-1 與定理 6-1~6-3	判斷規則組
驗證修正	t4 復盤：U-02 誤判溯源	修正紀錄

演練中最具代表性的是 U-02 的識別：初判為「友方支援單元」，t3 其行為模式與既有類別對照失敗（框架四步驟情況二），被迫再抽象出新維度「意圖」並重判。這正是「生成層」判斷的實作——抽象不是錦上添花，而是新差異倒逼出來的必要動作。

◆ 7.3　多方案試錯矩陣

識別完成後，方案裁決以新增列方式展開（表 7-3）。三組方案在同一形基準上被評估：σA 集中偵巡於 U-01 方位、σB 分置於 U-02、σC 保持機動。WarMind 預測-驗證-修正迴圈對每列自動給出預測與判定，指揮官只需裁決。

表 7-3　C-01 方案試錯矩陣（合成示意）

方案	屬性值配置	預測	三層判定	裁決
σA	偵巡集中／t1／p1	識別率高、覆蓋窄	身份層通過	可行
σB	偵巡分置／t2／p1	均衡	結構層待驗	待驗
σC	機動保持／t1／p2	識別率低	生成層衝突	淘汰

◆ 7.4　三層判斷與復盤

t4 復盤以果因推理沿時間形鏈回溯：σC 的淘汰根源不在配置本身，而在 t1 的 U-02 生成層判斷未定案便進入方案評估——假設不可見的老問題，被五維中的「假設可見」維度精確捕捉。修正動作：把「生成層未定案不得進入方案評估」寫入檢核規則，回饋形資產規則層。

◆ 7.5　邊界案例與 FDE 四值判斷

推演中最棘手的不是可判之物，而是證據不足或互相矛盾的邊界案例。本文以 FDE 四值邏輯處置：設 E+ 為正證據、E− 為負證據，則判斷落點有四——t（有正無負）、f（有負無正）、n（兩者皆無）、b（兩者皆有，矛盾證據）。C-01 的三個接觸恰好示範三種落點（表 7-4）：U-01 證據單向明確落 t；U-03 缺乏可歸類證據落 n；U-02 同時存在「行為似敵」與「識別似友」的矛盾證據落 b。

表 7-4　C-01 接觸識別的 FDE 四值座標

接觸	E+（正證據）	E−（負證據）	落點	處置
U-01	識別信號一致	無	t（真）	納入方案評估
U-03	無	無	n（未定）	續收集證據
U-02	行為特徵似敵	識別信號似友	b（矛盾）	生成層再抽象

四值座標的價值在於誠實：n 與 b 不被強行壓成「真」或「假」，而是以顯式狀態進入迴圈，等待下一批證據。這正是「假設可見」在證據語境的形化——與定理 6-2 的三層判斷互補：三層回答「歸哪一層」，四值回答「證據到什麼程度」。

案例啟示

一場推演的真正產出不是勝負，而是形庫的三個增量：新維度「意圖」（框架層）、檢核規則一條（規則層）、方案列三筆（推演層）。

❖ **一場推演的真正產出，是形庫的增量。**

第八章　評估與展望

本章導讀

以五維雷達量化驗證 WarMind 優勢，並討論人機分工、倫理原則與後續方向。

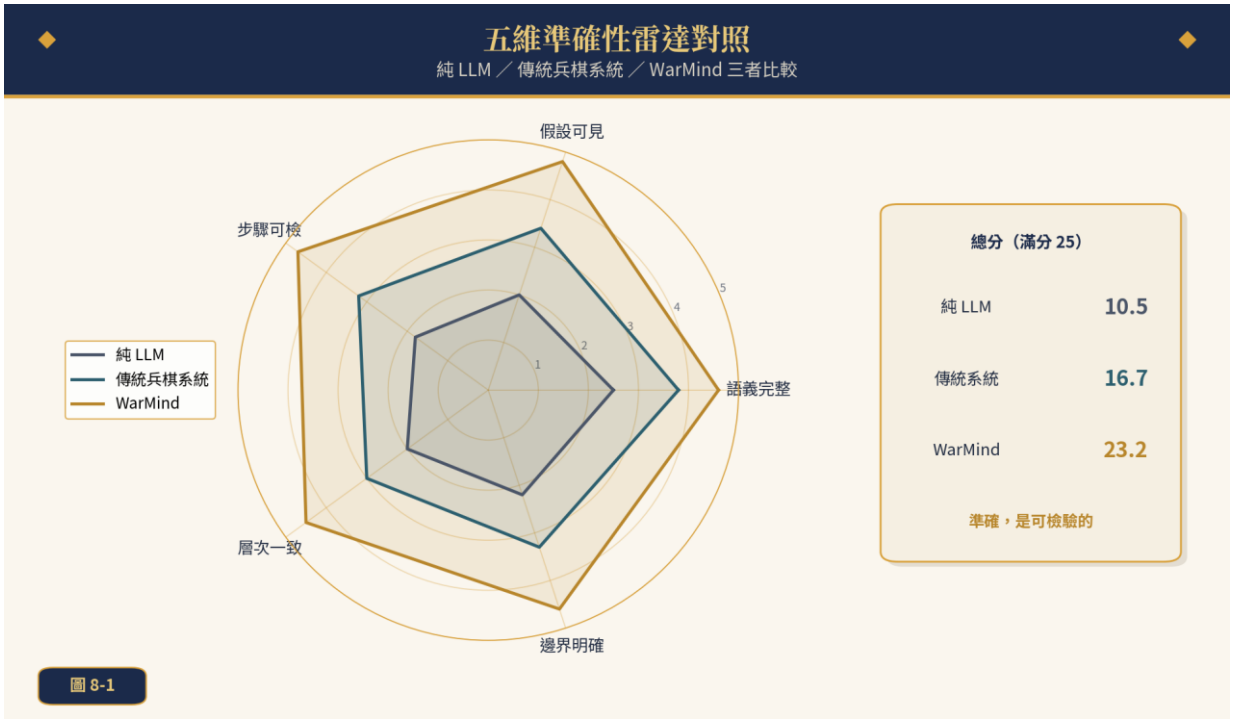


圖 8-1　五維準確性雷達對照

◆ 8.1　五維準確性對照

以五維準確性評估三種系統（圖 8-1、表 8-1）：純 LLM 兵棋助手語義流暢但黑箱，總分 10.5／25；傳統兵棋系統（RDB＋規則）結構穩定但層次與可檢性受限，總分 16.7；WarMind 以形化雙引擎取得 23.2，五維皆領先，其中「假設可見」與「步驟可檢」優勢最大——因為形式化與三層判斷把推理的每一步變成了可回溯的判斷鏈。

表 8-1　五維準確性評分（滿分各 5）

系統	語義完整	假設可見	步驟可檢	層次一致	邊界明確	總分
純 LLM	2.5	2.0	1.8	2.0	2.2	10.5
傳統兵棋系統	3.8	3.4	3.2	3.0	3.3	16.7
WarMind	4.6	4.8	4.7	4.5	4.6	23.2

◆ 8.2　工作占比演化與人機分工

WarMind 的部署是一條演化曲線：初期 LLM 承擔 99% 工作、形庫冷啟動；隨形資產累積，結構化與判斷逐漸移交 Mind Model 與形式規則；穩態下 LLM 約 60%、專注語言樞紐，人類專注監督、裁決與倫理把關。這條曲線使組織可以漸進採納，而非一次性改造。

◆ 8.3　倫理與人在迴路

人在迴路三原則

一、裁決權在人：WarMind 給出的是可檢驗的判斷鏈與建議，裁決由指揮官作出；二、責任可追溯：判斷鏈可重放，任何決策可回溯到形定義與規則版本；三、用途限定：本方法服務於推演、訓練與決策支援，合成想定僅示範方法，不涉作戰實施細節。

AI 兵棋推演的加速能力是一把雙刃劍：推演越快，錯誤知識的沉澱也越快。正因如此，可檢驗的形資產比更快的模擬引擎更重要——這是本文把「準確」放在「快速」之前的根本理由。

◆ 8.4　展望

後續研究可沿三個方向展開：其一，時間本形與 FDE 四值判斷在推演復盤中的深化應用（不確定、矛盾證據的四值座標）；其二，形資產的跨想定遷移——框架的可重複推導性使一場推演的形庫可服務於下場推演；其三，WarMind 與模擬訓練體系、裝備研發流程的對接，呼應「戰爭矩陣」數據回饋的願景，把推演知識變成組織的長期記憶。

❖ **推演越快，錯誤知識的沉澱也越快——可檢驗比更快更重要。**

第九章　結論

本章導讀

回顧四項主要貢獻，指出「形庫增量」才是推演的真正產出。

本文以「戰爭矩陣」AI 兵棋推演系統為問題起點，提出本形學與 Mind Model 融合的兵棋推演準確方法與 WarMind 兵棋大腦架構。主要貢獻有四：

第一，翻譯基準：建立兵棋推演要素↔本形學↔RDB 三方精確對照，使想定、單元、編制、序列、條令、回合、評估七類要素逐條可互譯，形化有了共同語言。

第二，操作程序：以六步驟循環與三層形邏輯判斷把「準確」操作化為可檢、可分級、可累積的具體動作，並以五維準確性作為量尺。

第三，系統架構：WarMind 雙引擎五層架構與預測-驗證-修正迴圈，把「多方案試錯」升級為框架內新增列的形操作，並以工作占比演化支持漸進部署。

第四，形式化保證：公理 6-1 與定理 6-1 至 6-3 為身份、結構、判斷與替換提供理論基礎，使快速試錯不退化為快速試亂。

合成想定 C-01 的演練顯示：一場合格推演的產出不是勝負，而是形庫的增量。當推演知識以「形」的形式存在，AI 兵棋推演才能同時擁有速度與準確——這正是「兵棋大腦」的含義：讓每一次推演，都成為組織智慧的沉澱。

❖ **讓每一次推演，都成為組織智慧的沉澱。**

附錄 A　三層判斷速查表

速查口訣

一問身份、二問結構、三問生成；對得上就掛進去，對不上就再抽象。

表 A1　三層判斷速查表

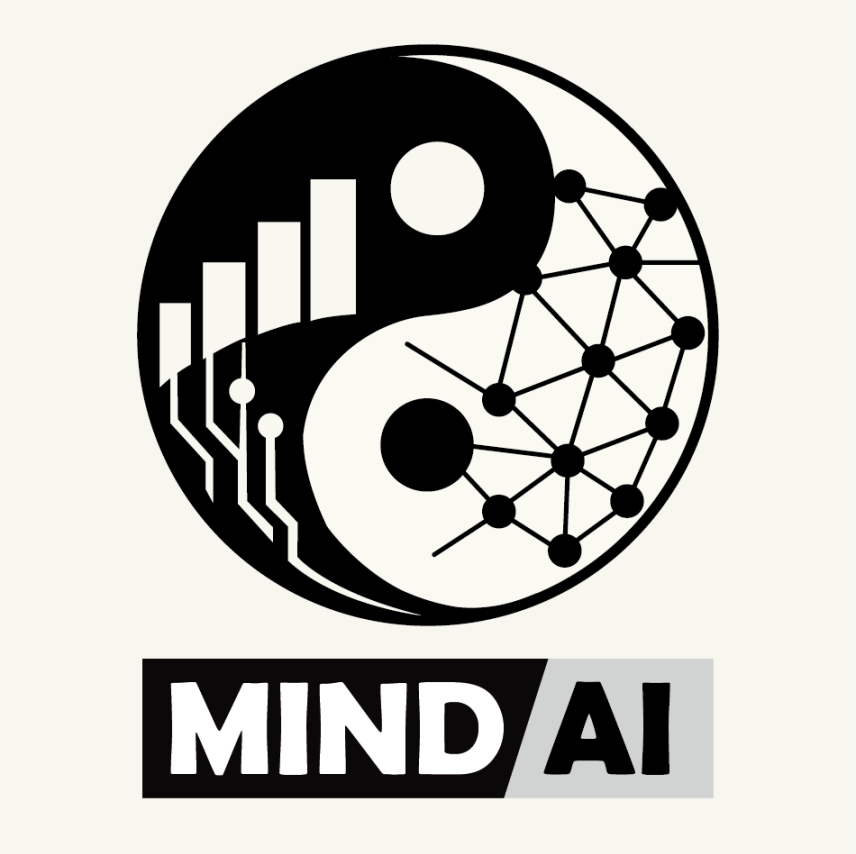
層	核心問題	判定標準	邏輯符號	典型例子
身份層（容器）	內容物替換後身份是否不變？	id 前後相同	小括號 ( )	編隊換任務仍同編隊
結構層（SOM）	部件移除後整體是否動搖？	關鍵部件依存	大括號 { }	移除偵巡組能力降級
生成層（抽象）	新要素可否由規則生成？	特徵交集判定	中括號 [ ]	新戰法歸入既有類別

表 A2　五步驟判斷流程（速查）

步	動作	是	否
1	確認可替換內容物	→ 步 2	→ 生成層
2	替換內容物 e1→e2，比對 id	容器成立	→ 步 3
3	檢視部件依存	SOM 成立	→ 步 4
4	對照生成規則	抽象成立	再抽象
5	記錄歸層與結論	寫回形庫	—

表 A3　六步驟檢核清單

步驟	進場檢核	出場檢核
形偵測	要素清單齊備	異同可指認
形定義	三構造寫全	身份可判定
結構化	依存標記完成	分級可繪出
框架化	程序可重複	換場景仍適用
形式化	規則可執行	衝突可定位
驗證修正	差異可溯源	形庫已更新



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com